

GLightOne Base

Documentación técnica - Español

Manual técnico compacto - Revisión documental v1.2

Índice

1. Introducción	13. Función REV / reversa
2. Descripción del producto	14. Función STOP - Seguridad primero
3. Características principales	15. Sincronización Master / Slave
4. Contenido del kit	16. Botón MODE - Control contextual
5. Identificación del producto	17. Interfaz TFT Lite opcional
6. Especificaciones eléctricas	18. Firmware y control de versiones
7. Pads de conexión y pinout	19. Lista de validación
8. Instalación básica	20. Instalación recomendada
9. Funcionamiento general	21. Errores comunes y diagnóstico
10. Modos de iluminación y contexto	22. Garantía, soporte y limitaciones
11. Función DRL / POS	23. Advertencias de seguridad y uso
12. Función DIR / direccional	24. Especificaciones finales y resumen técnico

1. Introducción

GLightOne es una plataforma de control de iluminación automotriz diseñada para sistemas de 12 V. Su propósito es coordinar secuencias LED, módulos compatibles y respuestas inteligentes a señales reales del vehículo.

El producto fue desarrollado como una unidad compacta e inteligente capaz de controlar patrones de iluminación, comportamiento DRL, direccionales, posición, reversa y frenado, manteniendo una arquitectura adaptable para instalaciones automotrices personalizadas.

GLightOne Base funciona de manera autónoma mediante entradas físicas y lógica interna. TFT Lite puede añadirse como capa opcional de visualización y control, pero no sustituye la función base del módulo ni es necesaria para su operación normal.

En instalaciones por par o Full Kit, varios módulos pueden coordinarse mediante una arquitectura Master / Slave y una línea SYNC dedicada. El objetivo es combinar inteligencia, diseño, control y seguridad sin perder claridad en señales OEM como STOP, REV, DIR y POS.

2. Descripción del producto

GLightOne Base convierte señales reales del vehículo en comportamientos de iluminación coordinados sin reemplazar las funciones originales de luces bajas o altas.

Cada módulo controla múltiples canales LED PWM independientes para secuencias, encendido progresivo, atenuación, Welcome, DRL, luces auxiliares, marcadores laterales, Emergency, underglow u otros grupos LED instalados por el usuario.

El módulo lee POS, DIR, DRL_SW, REV y STOP y los transforma en respuestas visuales programadas. El resultado depende de la lógica interna, del contexto activo y de la versión de firmware instalada.

POS sirve como referencia del estado de iluminación del vehículo; DRL gestiona iluminación diurna o de presencia; DIR activa la indicación direccional; REV habilita comportamiento de reversa; y STOP proporciona respuesta relacionada con el frenado.

Los controles físicos principales son DRL_SW y MODE. DRL_SW administra la función DRL. MODE cambia perfiles y acciones según el contexto. El módulo que recibe estos controles actúa normalmente como Master en una instalación sincronizada.

Todos los módulos usan el mismo hardware base y el mismo firmware. No existe una PCB diferente para Master o Slave; el rol se define por cableado e instalación. SYNC coordina comportamiento visual entre módulos compatibles.

TFT Lite puede añadirse como interfaz opcional mientras GLightOne Base sigue funcionando mediante sus entradas físicas, salidas LED, MODE, DRL_SW y lógica interna.

3. Características principales

- Múltiples canales LED PWM independientes para secuencias, atenuación, efectos progresivos y comportamiento visual personalizado.
- Integración automotriz de 12 V con alimentación protegida, polaridad correcta y GND confiable.
- Lectura de señales reales del vehículo: POS, DIR, DRL_SW, REV y STOP según la configuración instalada.
- Enrutamiento contextual de comandos MODE, mientras STOP y REV permanecen como capas físicas locales y rápidas.
- Control DRL integrado mediante DRL_SW y firmware interno.
- Botón MODE con prioridad contextual exclusiva: REV > DIR > STOP > NORMAL. Esta prioridad solo interpreta el botón; no elimina eléctricamente las otras luces.
- Arquitectura Master / SYNC para instalaciones por par o de varios módulos. Un Full Kit puede coordinar hasta cuatro módulos según el kit.
- Interfaz TFT Lite opcional para visualización y control técnico sin hacer dependiente al módulo base de una pantalla.
- Plataforma GLight ampliable para futuras revisiones, configuraciones especiales e integraciones aprobadas.

4. Contenido del kit

El contenido puede variar según la versión del producto, el vehículo y el tipo de instalación. GLightOne Base puede utilizarse en sistemas por par o en instalaciones sincronizadas más amplias.

GLightOne Base Pair

- Dos módulos GLightOne Base con el mismo hardware y firmware base.
- Un punto principal de control: el módulo donde se conectan DRL_SW y MODE actúa como Master.
- Control DRL_SW, botón MODE, entradas de señales del vehículo, línea SYNC y salidas LED PWM independientes según el kit.

GLightOne Full Kit

- Hasta cuatro módulos para zonas mayores del vehículo: frontal, trasera, laterales, auxiliares, marcadores, underglow o efectos visuales.
- Un módulo definido como Master y los demás como unidades sincronizadas mediante SYNC.

Elementos opcionales o dependientes del proyecto

- TFT Lite, cableado personalizado, extensiones de arnés, conectores externos en el arnés del vehículo y elementos de montaje pueden variar por pedido.

Elementos no incluidos necesariamente por defecto

- Tiras LED externas, faros completos, resistencias de carga, relés, fusibles externos, cableado total del vehículo, herramientas, programadores, fuentes de laboratorio o componentes OEM, salvo indicación expresa.

5. Identificación del producto

GLightOne Base puede identificarse por nombre comercial, revisión de hardware, configuración del kit y sello externo de seguridad. El número de serie comercial no tiene que estar impreso directamente en la PCB.

Todos los módulos usan una PCB base común. La serigrafía identifica modelo y revisión general, pero no necesariamente cada unidad comercial individual.

El número de serie se asigna mediante una etiqueta externa de seguridad o identificación ubicada en empaque, bolsa protectora, documentación, tarjeta de garantía u otra zona definida por GLight.

El Master no usa otra placa ni otro número de serie. Es simplemente el módulo donde DRL_SW y MODE quedan conectados durante la instalación.

Unidades especiales, First Edition, referencias internas o unidades de validación pueden diferenciarse mediante número de serie, documentación, sello o registro interno GLight.

6. Especificaciones eléctricas

GLightOne Base está diseñado para sistemas automotrices de 12 V. Los límites finales pueden variar según revisión de hardware, kit y carga LED conectada.

6.1 Alimentación principal

Alimente el módulo desde una línea de 12 V con polaridad correcta y GND confiable. Se recomienda un fusible externo apropiado cerca de la fuente. Los sistemas de 24 V requieren adaptación externa aprobada y no son una condición de conexión directa.

6.2 Regulación interna

El módulo utiliza rieles regulados internos para lógica y circuitos auxiliares. No deben utilizarse como salidas generales para accesorios salvo documentación específica de GLight.

6.3 Entradas

POS, DIR, DRL_SW, REV y STOP están destinados a señales automotrices compatibles de 12 V según la instalación definida. SYNC es una señal del sistema entre módulos compatibles. MODE es una entrada de usuario activada al conectar el botón a GND.

6.4 Controles físicos

DRL_SW se activa con 12 V. MODE se activa con GND. Esta diferencia es esencial: DRL_SW = entrada de 12 V; MODE = botón momentáneo hacia GND.

6.5 Salidas

Las salidas LED, DRL, OUT STOP, OUT REV, EXP y AUX / EMERGENCY son low-side. Controlan el lado negativo / GND de la carga y no entregan alimentación positiva de 12 V.

6.6 Cargas

El lado positivo de cada carga LED debe recibir la alimentación correcta desde la instalación. El lado negativo se conecta a la salida GLightOne correspondiente. La carga debe ser compatible con el driver, el sistema y la configuración instalada.

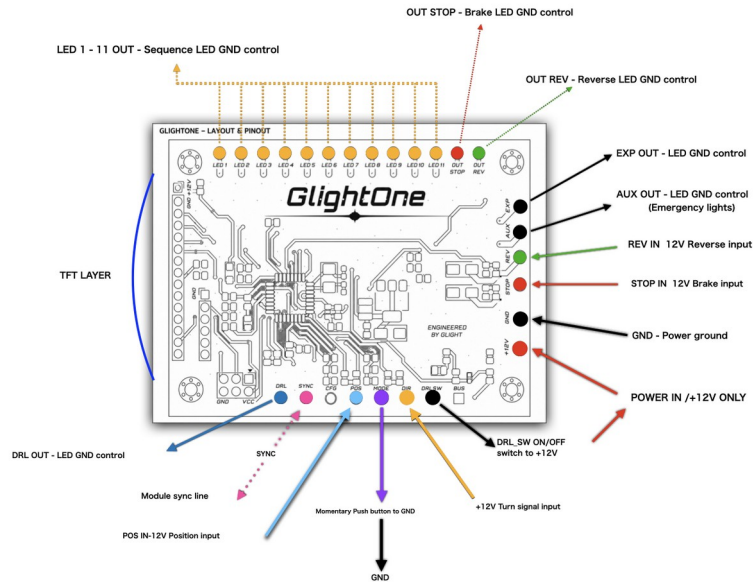
6.7 SYNC

SYNC coordina módulos GLightOne compatibles y requiere GND común. Nunca debe recibir +12 V ni conectarse a señales OEM de alta corriente o a cargas externas.

6.8 Nota importante

Antes de energizar, verifique +12V, GND, fusible, polaridad, cableado de cargas, DRL_SW como entrada de 12 V y MODE como botón a GND.

7. Pads de conexión y pinout



GLightOne Base - referencia anotada de conexiones y pinout

GLightOne Base utiliza pads identificados por serigrafía. Use esta sección junto con el diagrama anotado y confirme siempre la serigrafía de la revisión exacta antes de cablear.

7.1 Alimentación principal

+12V recibe la alimentación positiva de 12 V. GND es la referencia principal. En sistemas de varios módulos, todos deben compartir GND común.

7.2 Entradas del vehículo

POS detecta posición o estado de iluminación. DIR detecta direccional. DRL_SW recibe 12 V para DRL. REV detecta reversa. STOP detecta freno. No use estos pads como salidas ni como alimentación.

7.3 MODE

MODE es la entrada del botón principal y se activa a GND: un lado del botón a MODE y el otro a GND. MODE nunca debe recibir +12 V.

7.4 SYNC

SYNC es una línea compartida de sincronización. Si participan varios módulos, distribuya la señal mediante empalme, conector, terminal o arnés externo; no acumule muchos cables directamente sobre un solo pad.

7.5 Salidas LED principales

LED 1 a LED 11 son salidas PWM para secuencias, chasers, atenuación y comportamiento personalizado. Controlan el lado negativo de la carga; el positivo debe alimentarse por separado.

7.6 Salidas especiales

DRL, OUT STOP, OUT REV, EXP y AUX / EMERGENCY también controlan el lado negativo / GND y no deben tratarse como salidas positivas de 12 V.

7.7 Pads reservados o de sistema

CFG y BUS son pads reservados o relacionados con el sistema según hardware y firmware. No conecte +12 V, GND, señales OEM ni dispositivos externos sin documentación oficial. TFT Layer se reserva para integración TFT Lite compatible.

7.8 Resumen rápido

+12V = alimentación positiva. GND = tierra principal. POS / DIR / DRL_SW / REV / STOP = entradas de 12 V. MODE = botón a GND. SYNC = señal de sincronización, no alimentación. Salidas LED y especiales = control negativo / GND.

8. Instalación básica

La instalación debe seguir el pinout oficial, la arquitectura eléctrica y la configuración adquirida. El vehículo debe estar apagado y la alimentación desconectada durante cableado o soldadura.

- Defina versión del kit, posición de módulos, zonas LED, rutas del arnés y cuál módulo será Master.
- Un sistema por par usa normalmente dos módulos; un Full Kit puede usar hasta cuatro según el proyecto.
- Conecte DRL_SW y MODE a un solo punto principal en una instalación estándar.
- Conecte +12V protegido y GND confiable; comparta GND entre módulos.
- Conecte positivo de la carga a su alimentación y negativo a la salida GLightOne correspondiente.
- Mida y confirme POS, DIR, REV y STOP antes de conectarlos.
- Conecte SYNC únicamente entre módulos compatibles y nunca aplique +12 V a esa línea.
- Pruebe alimentación, MODE, DRL_SW, POS, DIR, REV, STOP, SYNC y cargas antes de cerrar paneles.

Antes de circular, confirme que STOP y DIR sean claros, visibles y estables y que ninguna función OEM crítica haya sido comprometida.

9. Funcionamiento general

Al recibir 12 V, GLightOne Base inicializa su lógica, controladores LED, memoria válida y estado de sincronización. Si la memoria contiene datos incompatibles, el firmware utiliza valores seguros.

El módulo funciona autónomamente con entradas físicas, salidas PWM y SYNC cuando hay varios módulos. Las entradas del vehículo se supervisan continuamente incluso durante secuencias o comunicación.

STOP, DIR y REV son capas funcionales con responsabilidades diferentes y pueden coexistir. No se reducen a una sola cadena de prioridad eléctrica.

La cadena REV > DIR > STOP > NORMAL solo determina qué familia modifica el botón MODE en ese instante. No apaga ni invalida las otras señales físicas activas.

DRL_SW gestiona activación DRL. El módulo principal puede enviar selecciones compatibles mediante SYNC, mientras la activación local de STOP y REV permanece inmediata e independiente.

TFT Lite, si está presente, es una interfaz opcional. La operación base no depende de la pantalla.

10. Modos de iluminación y contexto

Un perfil visual es un comportamiento definido por firmware que determina cómo una salida enciende, atenúa, secuencia o regresa a su estado base. La biblioteca puede crecer con futuras revisiones; este manual no fija un máximo permanente.

Regla central: Antes de interpretar MODE, el firmware lee REV, DIR y STOP. El contexto del botón se selecciona en el orden REV > DIR > STOP > NORMAL. Esta regla solo cambia el significado del botón.		
Condición activa	Acción MODE	Protección funcional
REV activa	Un clic selecciona el siguiente perfil REV disponible. Pulsación larga y multiclics ajenos se ignoran.	REV conserva respuesta local. DIR o STOP pueden seguir activos según cableado y firmware.
REV apagada + DIR activa	Un clic selecciona la siguiente secuencia direccional; pulsación larga cambia velocidad.	DIR mantiene claridad. Los comandos auxiliares múltiples se ignoran.
REV y DIR apagadas + STOP activa	Un clic selecciona el siguiente perfil STOP disponible.	STOP permanece inmediato; pulsación larga y comandos auxiliares se ignoran.
NORMAL	1 clic DRL; 2 clics EXP / Angel; 3 clics Emergency / AUX incluyendo OFF; pulsación larga Welcome.	Solo se usa cuando REV, DIR y STOP no poseen el contexto del botón.

10.1 Perfiles actuales y expansión futura

La línea base validada incluye referencias STOP como OEM Solid, Reactor Pressure y GLight Dual Core, y referencias REV como OEM Solid, Reactor Guidance y Alien Horizon. Son perfiles presentes en la revisión validada, no un límite permanente.

El firmware puede añadir, retirar, renombrar o refinar perfiles sin cambiar el cableado ni la lógica contextual de MODE.

10.2 Relación con señales OEM

POS, DRL_SW, DIR, STOP y REV son entradas reales. Los perfiles pueden modificar capas de apoyo, pero nunca deben hacer ambigua, débil o tardía una señal funcional del vehículo.

10.3 Selección sincronizada

Las selecciones compatibles pueden enviarse por SYNC para que varios módulos inicien desde un estado coherente. SYNC coordina lógica visual; no reemplaza el cableado local de STOP o REV.

10.4 Distinción importante

Prioridad del botón no significa prioridad global de lámparas. Si DIR y STOP están activos mientras REV está apagada, MODE edita DIR y STOP sigue funcionando. Si REV, DIR y STOP están activos, MODE edita REV y las demás capas continúan según firmware y cableado.

11. Función DRL / POS

DRL / POS permite gestionar iluminación diurna, presencia y comportamiento asociado al estado de luces del vehículo.

DRL es una función visual activa. POS es una referencia del estado del vehículo; están relacionados, pero no son lo mismo.

DRL_SW es el control físico dedicado y se activa con 12 V. En contexto NORMAL, un clic MODE selecciona el siguiente perfil DRL disponible.

POS puede modificar brillo, establecer una base de posición o cambiar otras capas según firmware. No sustituye necesariamente la luz de posición OEM.

DRL no debe bloquear señales prioritarias. DIR debe permanecer visible, STOP claro y REV funcional cuando esté instalado.

En sistemas sincronizados, DRL puede coordinarse por SYNC con GND común.

12. Función DIR / direccional

DIR permite responder a la señal direccional real del vehículo y ejecutar un comportamiento visual claramente orientado.

Cuando DIR está activa y REV está apagada, un clic MODE selecciona la siguiente secuencia disponible. Una pulsación larga, reconocida aproximadamente tras el umbral del firmware, cambia la velocidad.

Los dobles y triples clics auxiliares se ignoran durante DIR para evitar cambios accidentales mientras se señala un giro.

DRL, EXP, AUX u otros efectos pueden atenuarse, pausarse o reemplazarse temporalmente para mantener clara la indicación.

En instalaciones sincronizadas, verifique lado izquierdo/derecho, sentido de secuencia, SYNC y retorno limpio al estado anterior.

Antes de conducir, confirme que DIR activa el lado correcto, permanece estable durante el parpadeo y no queda oculto por ningún perfil.

13. Función REV / reversa

REV responde a la señal de reversa y activa OUT REV u otra respuesta trasera definida por firmware. No reemplaza la función original del vehículo. REV es una capa física local y el contexto más alto de MODE. Mientras REV esté activa, un clic selecciona el siguiente perfil REV, incluso si DIR o STOP también están activos.

Pulsación larga y multiclics no relacionados se ignoran en este contexto para evitar cambios accidentales.

Los perfiles validados mantienen iluminación útil de reversa; no deben crear intervalos oscuros intencionales que anulen la función principal de la lámpara.

OUT REV es low-side: controla el lado negativo / GND y no entrega alimentación positiva.

La entrada física y la respuesta OUT REV permanecen locales y rápidas. La selección del perfil puede sincronizarse, pero la pérdida de SYNC no debe impedir una reversa correctamente cableada.

Si REV no forma parte de la instalación, puede omitirse y no debe interpretarse como falla del módulo.

14. Función STOP - Seguridad primero

STOP responde a la señal de freno con una indicación clara, inmediata y estable. Es una función visual de seguridad, no una animación decorativa. Cuando STOP está activa y REV y DIR están apagadas, un clic MODE selecciona el siguiente perfil STOP disponible. Pulsación larga y multiclics auxiliares se ignoran.

Los perfiles pueden aplicar una firma controlada, pero deben converger a una indicación reconocible y nunca retrasar el reconocimiento del frenado.

OUT STOP es low-side y controla el lado negativo de una carga dedicada cuando la instalación usa esa función.

La entrada física y la respuesta OUT STOP permanecen locales y rápidas. La selección puede sincronizarse, pero la activación del freno no espera un paquete remoto.

Si STOP coincide con DIR o REV, todas las señales deben seguir siendo comprensibles. La lógica del botón no apaga la capa STOP.

Pruebe STOP antes del uso real: entrada, OUT STOP, interacción con DRL, DIR, REV, MODE y SYNC, y retorno al estado normal.

15. Sincronización Master / Slave

GLightOne Base puede trabajar con varios módulos usando roles definidos por instalación. Todos comparten el mismo hardware y firmware.

El módulo principal recibe MODE y normalmente DRL_SW. Los demás pueden seguir selecciones visuales compatibles mediante SYNC.

- SYNC es una señal, no alimentación: nunca aplicar +12 V ni conectarla a cargas o líneas OEM de alta corriente.
- Use un solo punto principal MODE en una instalación estándar para evitar grupos de clics contradictorios.
- Cada módulo debe controlar la zona física correcta; SYNC no corrige cableado invertido ni asignación de lado incorrecta.
- STOP y REV deben cablearse localmente en los módulos que controlan sus lámparas.
- Durante paquetes SYNC compatibles, DRL, EXP y Emergency pueden mantener salida y fase para evitar reinicios visibles o interferencia entre capas.

Antes de circular, valide rol Master, respuesta sincronizada, GND común, continuidad SYNC, MODE, DRL_SW, POS, DIR, REV, STOP y retorno normal.

16. Botón MODE - Control contextual

MODE es el control físico principal para seleccionar perfiles y comportamiento de secuencia. Una sola entrada administra varias familias sin menús ni interruptores adicionales porque su significado depende del contexto del vehículo.

MODE se activa a GND mediante un pulsador momentáneo normalmente abierto. Un terminal va a MODE y el otro a GND. Nunca aplique +12 V ni lo conecte a una salida LED.

Regla central: REV > DIR > STOP > NORMAL es la prioridad exclusiva usada para interpretar MODE. No es una prioridad global que desactive otras lámparas.

16.1 Reconocimiento eléctrico

Una pulsación corta es un presionar y soltar antes del umbral largo. La pulsación larga se reconoce aproximadamente después de 0,8 s en la línea base actual. Los multiclics deben ejecutarse con rapidez y el firmware espera una ventana breve antes de decidir si recibió uno, dos o tres clics.

Esa ventana afecta únicamente la selección de perfiles; no retrasa la respuesta física de STOP o REV.

Contexto	Clic corto	Pulsación larga	Multiclic
REV activa	Siguiente perfil REV	Ignorada	Ignorado
REV apagada + DIR activa	Siguiente secuencia DIR	Cambiar velocidad	Ignorado
REV/DIR apagadas + STOP activa	Siguiente perfil STOP	Ignorada	Ignorado
NORMAL	1 DRL / 2 EXP / 3 Emergency-AUX	Welcome	Según comando normal

16.2 Cómo determina el firmware el comando

Paso	Comprobación	Resultado
1	¿REV está activa?	Sí: MODE pertenece a REV; no: continuar.
2	¿DIR está activa?	Sí: MODE pertenece a DIR; no: continuar.
3	¿STOP está activa?	Sí: MODE pertenece a STOP; no: continuar.
4	Sin contexto funcional superior	MODE usa comandos NORMAL.

16.3 Ejemplos reales

- REV + DIR + STOP activas: un clic cambia REV; DIR y STOP continúan según sus capas físicas.
- DIR + STOP activas, REV apagada: un clic cambia DIR; STOP sigue funcionando.
- Solo STOP activa: un clic cambia STOP; pulsación larga no activa Welcome.
- Ninguna de las tres activa: están disponibles DRL, EXP, Emergency / AUX y Welcome.

16.4 Memoria y SYNC

Las selecciones compatibles de secuencia, velocidad, Welcome, DRL, STOP y REV se conservan en EEPROM. Los valores inválidos se reemplazan por defaults seguros.

El módulo principal puede enviar selecciones por SYNC. La activación física local de STOP y REV nunca se delega a SYNC.

16.5 Biblioteca ampliable

La cantidad y los nombres de perfiles dependen de la versión de firmware. Alcanzar el último perfil disponible vuelve al primero. Una actualización puede ampliar la biblioteca sin cambiar la lógica del botón ni el cableado.

17. Interfaz TFT Lite opcional

TFT Lite es una capa opcional de visualización y control técnico para versiones compatibles. GLightOne Base sigue siendo autónomo sin pantalla. Puede mostrar estados, perfiles activos, selecciones o controles táctiles según firmware, y ayudar durante instalación, validación o demostración.

Conéctelo únicamente al área TFT Layer compatible, respetando orientación y documentación. No lo conecte a pads no relacionados.

En sistemas de varios módulos se conecta normalmente al punto principal. La interfaz no sustituye la validación física de salidas LED ni señales reales.

Instale la pantalla de forma segura, visible y protegida, sin bloquear visión, mandos originales, airbags u otros elementos de seguridad.

18. Firmware y control de versiones

GLightOne Base usa firmware dedicado desarrollado por GLight para controlar entradas, salidas, perfiles, sincronización, memoria y respuesta a señales del vehículo.

La línea base de esta documentación corresponde a G1_STOP_REV_VISIBLE.ino, identificada internamente como GLightOne v6.31 PRODUCT - VISIBLE STOP/REV MODES y validada físicamente en el Golden Pair.

El producto estándar se entrega con firmware instalado, probado, validado y protegido. No se suministra como código abierto ni como archivo libremente editable.

Las unidades comerciales pueden incluir protección contra lectura, extracción, copia, modificación o reemplazo no autorizado. Intervenir puede causar pérdida de configuración, bloqueo, comportamiento incorrecto, necesidad de servicio o pérdida de garantía.

GLight puede desarrollar variantes especiales para volumen, proyectos específicos o integraciones aprobadas. Son versiones controladas y validadas, no configuraciones abiertas de usuario.

La revisión puede variar por lote o configuración. Número de serie, Security Seal, lote y referencia de firmware permiten soporte y trazabilidad sin exponer el firmware protegido.

19. Lista de validación

Después de instalación, configuración o servicio autorizado, valide únicamente las funciones realmente instaladas antes de entrega o uso en vía pública.

- Inspeccione PCB, pads, soldadura, aislamiento, montaje, polaridad y posibles cortos.
- Verifique +12 V, GND, fusible externo, estabilidad bajo carga y GND común.
- Verifique cada salida LED con el positivo correcto y el negativo hacia GLightOne.
- Pruebe DRL y DRL_SW, y su interacción con POS, DIR, REV y STOP cuando corresponda.
- Pruebe DIR en el lado correcto, todas las secuencias instaladas y velocidades disponibles.
- Pruebe todos los perfiles STOP y REV instalados sin asumir una cantidad fija.
- Pruebe MODE en REV, DIR, STOP, NORMAL y combinaciones de entradas.
- Confirme respuesta local inmediata de STOP y REV en cada módulo que controle esas lámparas.
- Pruebe EXP, AUX / Emergency, Welcome y retorno limpio al estado anterior.
- Pruebe SYNC, GND común, zonas correctas y que una pérdida de SYNC no anule STOP o REV local.
- Pruebe TFT Lite solo si está incluido, confirmando que las señales físicas sigan válidas sin pantalla.

La instalación no está completa hasta probar físicamente todas las funciones conectadas con voltaje, carga y señales realistas.

20. Instalación recomendada

Instale GLightOne Base en una zona seca, protegida, segura y accesible. Evite agua, condensación constante, calor extremo, aceite, químicos, vibración severa, impactos y piezas móviles.

Use la serigrafía como referencia principal. Cada pad debe utilizarse solo para su función. No reutilice pads libres como señales o alimentación improvisadas.

Suelde de forma limpia y firme. Evite puentes, soldadura fría, residuos conductivos y estrés mecánico. Use alivio de tensión y protección de arnés. Respete polaridad y use fusible externo cerca de la fuente. Seleccione calibre de cable según carga y caída de tensión.

Mantenga cableado ordenado, protegido de calor, fricción y bordes. Separe alimentación, salidas y señales cuando sea posible.

Conecte POS, DIR, DRL_SW, REV y STOP únicamente a señales medidas y compatibles. MODE siempre a GND y SYNC solo entre módulos compatibles.

Las salidas controlan negativo / GND. TFT Lite debe ir solamente a TFT Layer y ubicarse sin interferir con conducción o sistemas de seguridad.

Antes de cerrar paneles, pruebe alimentación, entradas, salidas, MODE, SYNC, TFT y todas las funciones instaladas.

21. Errores comunes y diagnóstico básico

El diagnóstico debe comenzar por alimentación, GND, cableado, pads, señales reales y cargas antes de asumir una falla interna.

- No enciende: revise +12 V, GND, polaridad, fusible, caída de tensión, calibre y soldaduras.
- Intermitencia: revise tierra débil, soldadura fría, empalmes, vibración, humedad, corrosión o sobrecarga.
- Pad o polaridad incorrecta: confirme serigrafía y pinout antes de volver a energizar.
- Salida LED usada como positivo: las salidas GLightOne controlan negativo / GND.
- MODE no responde: verifique botón a GND, ubicación en Master, liberación limpia y contexto activo.
- MODE cambia otra familia: compruebe si REV, DIR o STOP están activos; el botón sigue REV > DIR > STOP > NORMAL.
- MODE no cambia STOP o REV: confirme que la entrada correspondiente esté activa y que un contexto superior no posea el botón.
- STOP o REV parece tardío: revise cableado local y carga; la activación física no depende de un paquete SYNC.
- Problema SYNC: confirme GND común, continuidad, rol correcto y ausencia de +12 V.
- Problema TFT: revise TFT Layer, compatibilidad, orientación, firmware y touch.
- Resets o memoria extraña: revise estabilidad, GND, corriente, entradas flotantes, humedad y programación no autorizada.

Detenga la prueba si hay humo, olor, calor anormal, fusible repetidamente abierto, caída severa de tensión o daño visible.

22. Garantía, soporte y limitaciones

La garantía busca proteger al usuario frente a defectos verificables y a GLight frente a daño por instalación incorrecta, manipulación no autorizada, uso fuera de especificación o intervención del sistema.

Puede cubrir defectos de fabricación o fallas internas verificables bajo uso normal e instalación correcta. GLight puede evaluar cada caso antes de aprobar reparación o reemplazo.

Para soporte pueden solicitarse número de serie, estado del Security Seal, modelo, kit, fecha, fotos, video, mediciones de +12 V / GND, tipo de carga y descripción de señales.

No cubre mala instalación, soldadura deficiente, pads levantados, polaridad inversa, corto externo, sobrecarga, humedad, agua, aceite, químicos, calor extremo, vibración, impactos, modificación física, herramientas no autorizadas o uso fuera de especificación.

Tampoco cubre aplicar +12 V o tensión incorrecta a MODE, SYNC, salidas LED, OUT STOP, OUT REV, TFT Layer u otro pad no destinado a alimentación.

Cargas LED externas, cableado del vehículo, fusibles, empalmes, conectores, accesorios e instalación de terceros son externos al módulo salvo disposición legal aplicable.

Firmware, memoria y configuración protegida forman parte del producto. Intentos no autorizados de lectura, copia, modificación o reemplazo pueden limitar o anular soporte.

Security Seal y serial permiten trazabilidad y no deben retirarse, alterarse, cubrirse, falsificarse, transferirse ni duplicarse.

La compra concede uso del producto para su propósito previsto; no transfiere firmware, código fuente, diseño, marca, métodos, herramientas de producción, arquitecturas ni explotación de la plataforma.

Esta garantía se aplica sin perjuicio de derechos obligatorios del usuario según la legislación local.

23. Advertencias de seguridad y uso

GLightOne Base es un módulo electrónico automotriz especializado. Debe instalarse, alimentarse, utilizarse y validarse según documentación, serigrafía, pads y configuración adquirida.

- Desconecte alimentación durante instalación, soldadura, inspección o modificación. No trabaje con el sistema energizado.
- Aplique +12 V solo al pad +12V y mantenga GND confiable. No invierta polaridad ni aplique +12 V a señales o salidas.
- Use cada pad únicamente para su función. MODE, SYNC, POS, DIR, DRL_SW, REV, STOP y TFT Layer no son puntos de alimentación improvisada.
- No conecte cargas desconocidas, sobrecargadas, en corto o fuera de especificación.
- MODE siempre a GND. SYNC solo entre módulos compatibles con GND común y nunca a +12 V.
- Funciones opcionales no utilizadas deben quedar sin conectar de manera segura; no improvisar.
- TFT Lite no debe bloquear visión, controles, airbags ni distraer al conductor.
- Proteja de agua, humedad, corrosión, barro, aceite, químicos, calor, vibración, impactos y movimiento.
- No interfiera con airbags, frenos, dirección, ECU, sensores, ABS, combustible u otros sistemas críticos.
- Cumpla leyes locales sobre color, intensidad, secuencias y uso en vía pública.
- No continúe si hay humo, olor, calor, fusibles repetidos, caída severa, comportamiento errático, pads dañados o cargas en corto.
- No conecte programadores, lectores o interfaces no autorizadas. El firmware es una parte protegida.

La instalación debe realizarla una persona con conocimientos básicos de electricidad automotriz, soldadura, polaridad, medición y protección de cableado. Pruebe todo antes de conducir.

24. Especificaciones finales y resumen técnico

GLightOne Base es un módulo visual automotriz de 12 V que integra entradas físicas protegidas, salidas LED low-side, control MODE contextual, sincronización y configuración persistente.

Nombre comercial: GLightOne Base. Plataforma: GLight. Aplicación principal: comportamiento LED coordinado, DRL, direccionales, posición, reversa, frenado, sincronización y funciones auxiliares aprobadas.

Arquitectura: módulo autónomo con hardware, firmware, pads, salidas LED, entradas de señales, MODE, SYNC y memoria interna. Los roles Master / Slave se definen por instalación.

Alimentación: 12 V automotriz nominal, +12V positivo y GND confiable. Conexión física mediante pads soldados identificados por serigrafía.

Entradas disponibles según configuración: POS, DIR, DRL_SW, REV, STOP, MODE, SYNC y señales opcionales. No todas deben conectarse en cada instalación.

Salidas disponibles según revisión: LED principales, DRL, OUT STOP, OUT REV, EXP, AUX / Emergency y funciones visuales especiales. Todas controlan negativo / GND.

Funciones posibles: DRL, secuencias, DIR, POS, REV, STOP, Welcome, Emergency, EXP, AUX, memoria, sincronización y control MODE. La biblioteca visual puede evolucionar por firmware sin cambiar la lógica contextual estable.

El firmware es desarrollado, instalado, validado, protegido y versionado por GLight. Serial y Security Seal respaldan identificación y trazabilidad.

Toda función conectada debe soldarse, protegerse, identificarse y validarse antes de uso, respetando especificación, garantía, propiedad intelectual y regulación aplicable.